



Laboratórios Didáticos para Ensino de Sistemas de Comunicação em FPGA

Milestone 2

Cronograma

META 2

Etapas	Descrição	Prazo	Status	Notas
E6	Estudo e Desenvolvimento do material teórico de UM bloco	06 Oct 2025	✓ Feita ▾	Terminada antes do prazo
E7	Desenvolvimento de código didático de UM bloco (num estudo de caso: LTE) para hardware	06 Oct 2025	✎ Em progresso ▾	ATRASADO - Devido a problemas ao verificar o sinal no osciloscópio
E8	Desenvolvimento do tutorial do laboratório prático	13 Oct 2025	✎ Em progresso ▾	ATRASADO - Não finalizado devido a E7
E9	Validação do modelo inicial	20 Oct 2025	⊘ Atrasado ▾	Não finalizado devido o atraso da E8 e E9

Cronograma

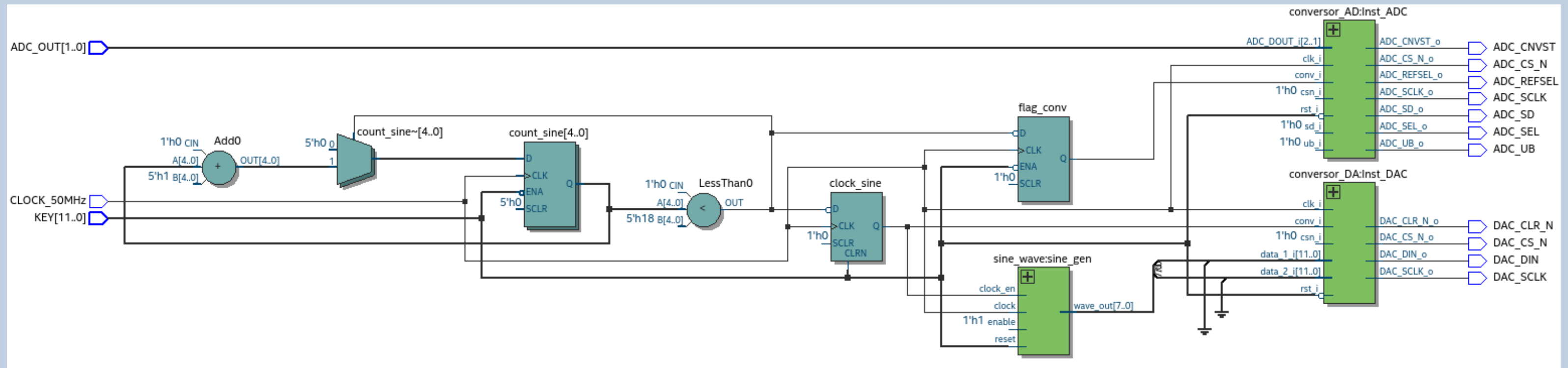
META 3

Etapas	Descrição	Prazo	Status	Notas
E10	Correção do modelo inicial	27 Oct 2025	 Atrasado ▾	Não finalizado devido o atraso da E8 e E9
E11	Estudo e Desenvolvimento do material teórico de CADA bloco	10 Nov 2025	 Feita ▾	
E12	Desenvolvimento de código didático de CADA bloco(num estudo de caso: LTE) para hardware	24 Nov 2025	Em andamento ▾	
E13	Desenvolvimento dos tutoriais dos laboratórios práticos	01 Dec 2025	 Não iniciado ▾	

Desenvolvimeto Código QPSK

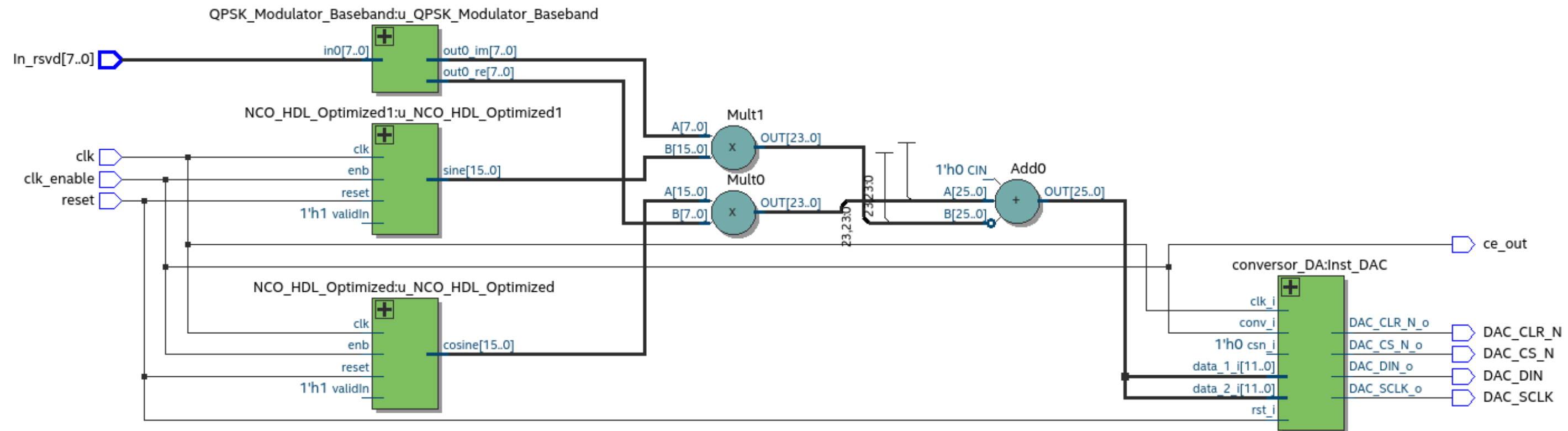
Laboratório MACNICA

Conversor DA e AD



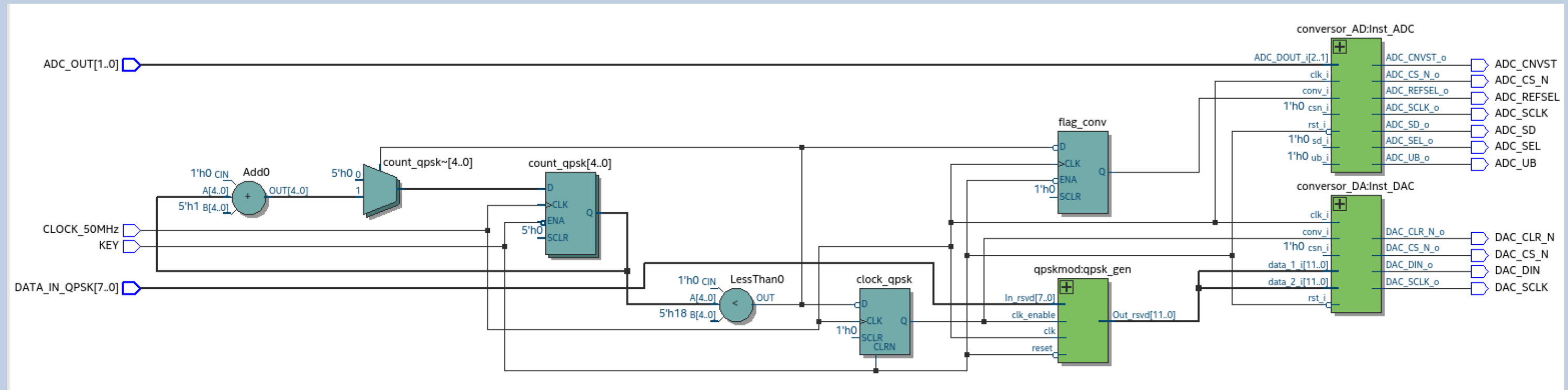
Desenvolvimeto Código

QPSK



Desenvolvimeto Código

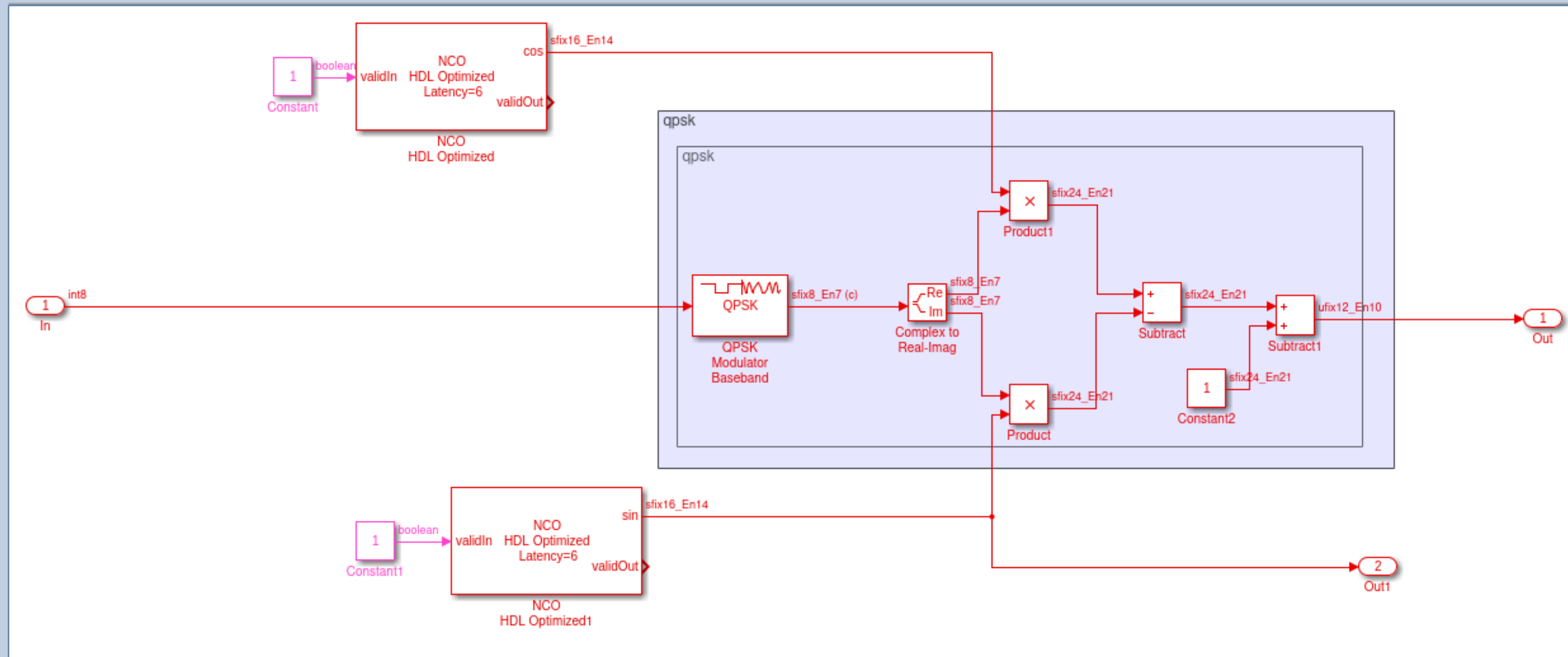
QPSK



Desenvolvimeto Código QPSK

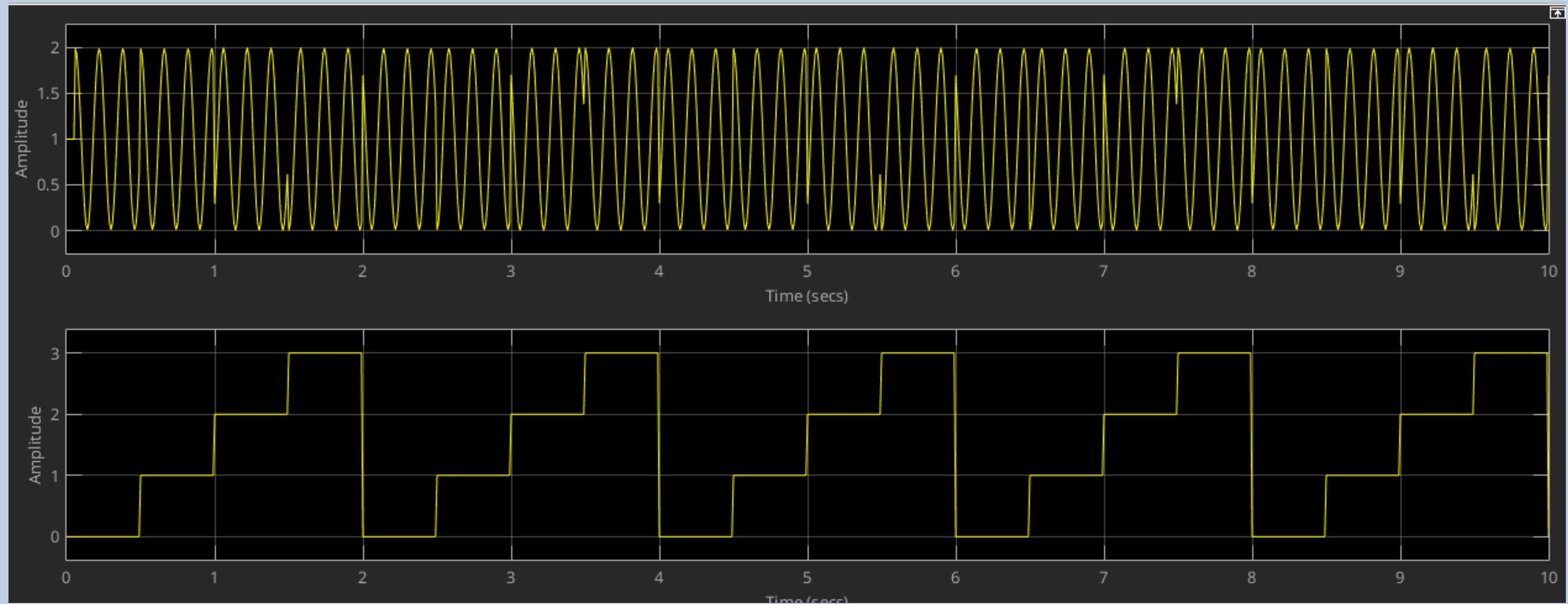
Desenvolvimento QPSK

Simulação Simulink



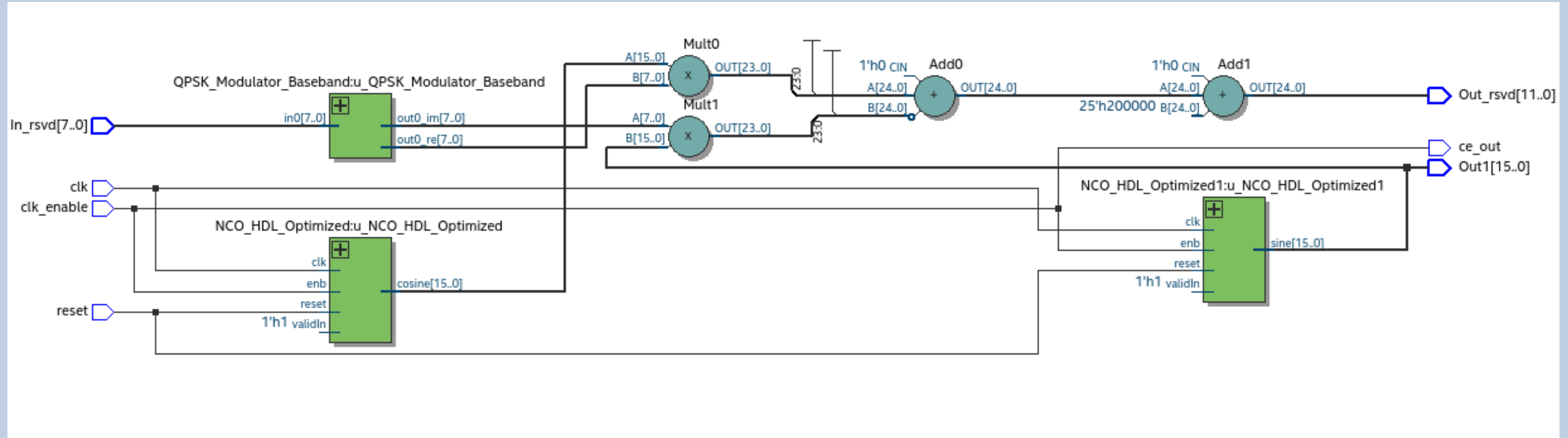
Desenvolvimento QPSK

Simulação Simulink



Desenvolvimento QPSK

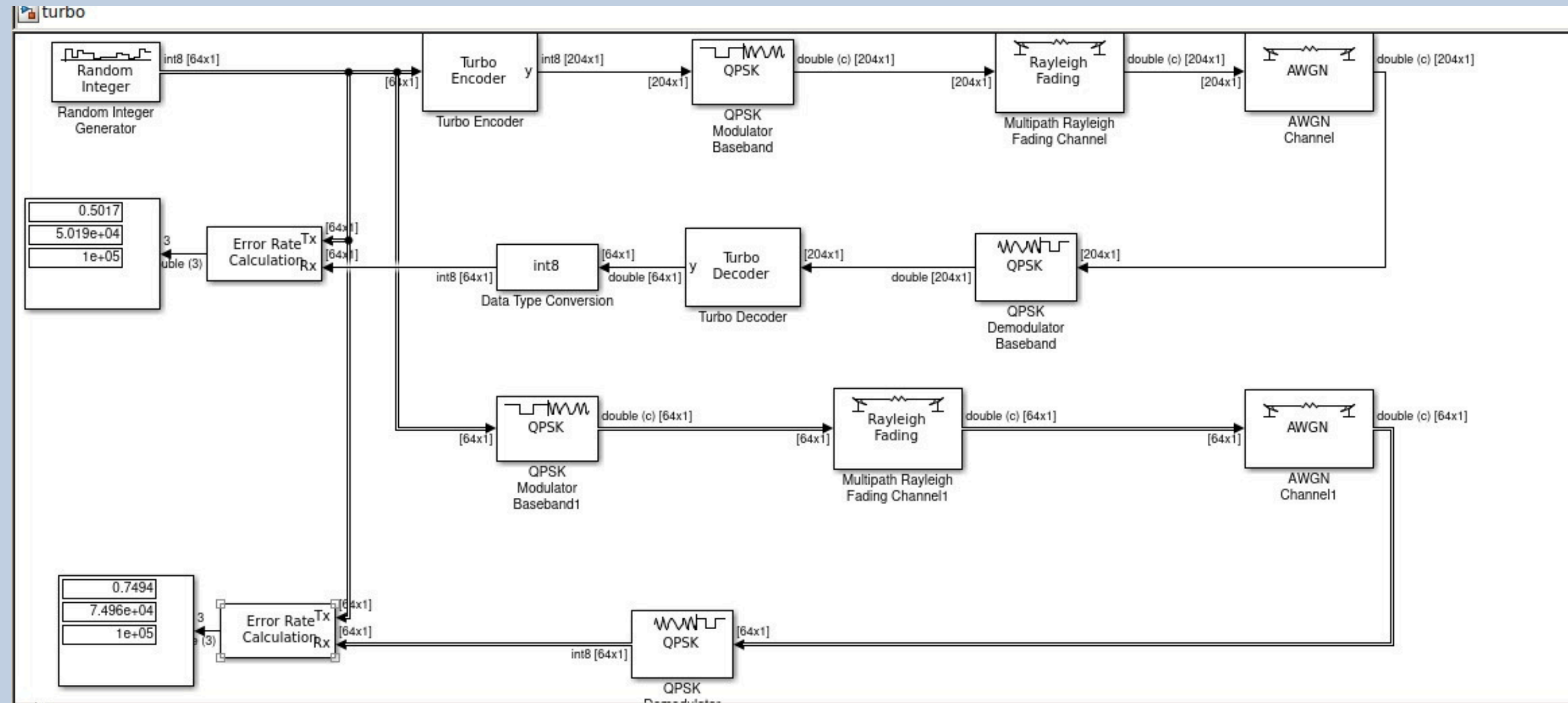
RTL Viewer



Desenvolvimeto Código da **CODIFICAÇÃO TURBO**

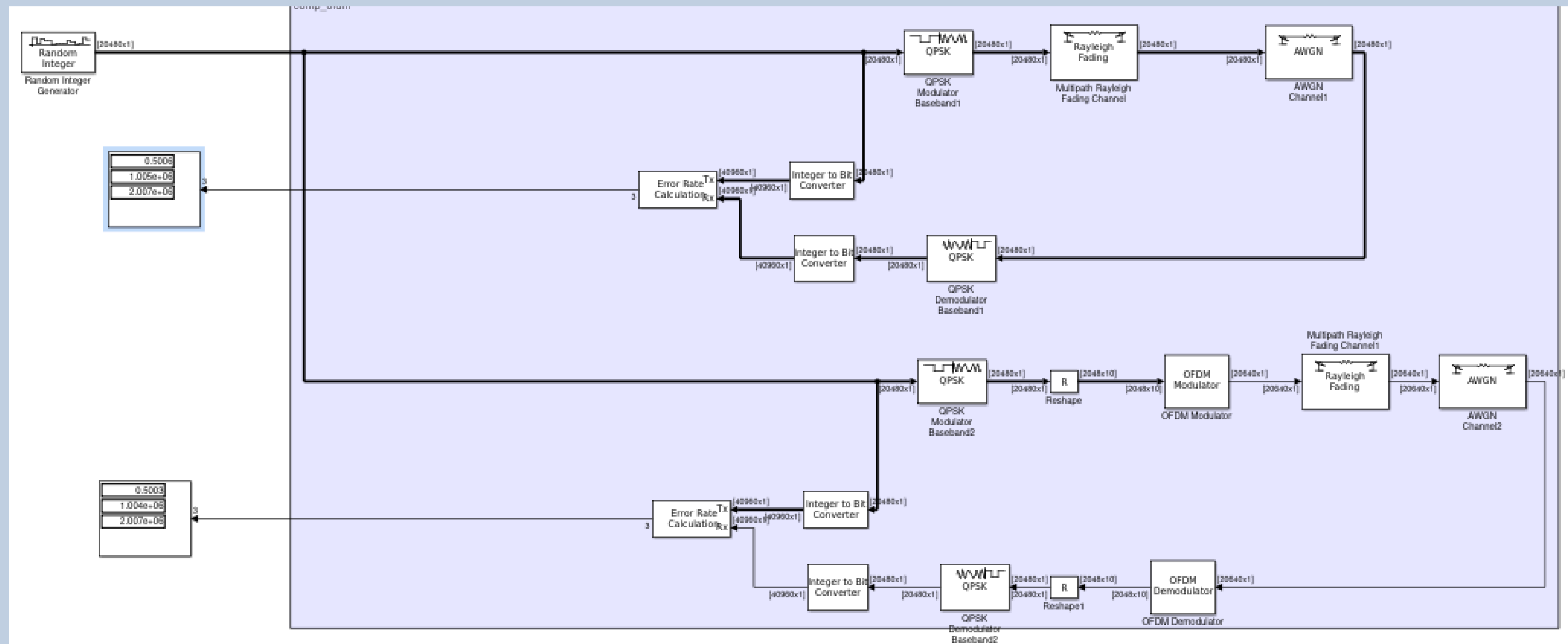
Desenvolvimento Código

Codificação Turbo



Desenvolvimento Código OFDM

Desenvolvimeto Código OFDM



Desenvolvimento do material didático CODIFICAÇÃO TURBO

Codificação Turbo

Teoria

Codificação Turbo e sua aplicação

Laboratórios Didáticos para Ensino de Sistemas de Comunicação em FPGA

Introdução

O Problema do Ruído

Em qualquer sistema de comunicação — Wi-Fi, 4G/5G, satélites — o sinal enviado percorre um meio sujeito a interferências, como:

- Ruído, obstáculos, outros transmissores, longa distância

Essas perturbações fazem com que alguns bits não sejam recebidos corretamente. Para combater isso, os sistemas de comunicação utilizam técnicas de correção de erros, adicionando redundância inteligente ao sinal.

Quanto mais eficiente e rápida a comunicação, melhor. A Codificação Turbo Codes é uma técnica que se aproxima do limite teórico ideal.

O Limite de Shannon

- Em 1948, Claude Shannon definiu um limite teórico para comunicação confiável em canais com ruído.
- Nos anos 90, surgiram os Turbo Codes, os primeiros códigos práticos a chegar muito perto do limite de Shannon.
- Foram uma revolução na teoria da codificação e iniciaram grandes avanços em decodificação iterativa.

A Codificação Turbo mudou o cenário:

- Trabalhando muito próximo do limite de Shannon
- Permitindo menos erros com menos redundância
- Possibilitando comunicações mais rápidas e confiáveis

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

Figure 1: The Famous Shannon Limit/Capacity Equation

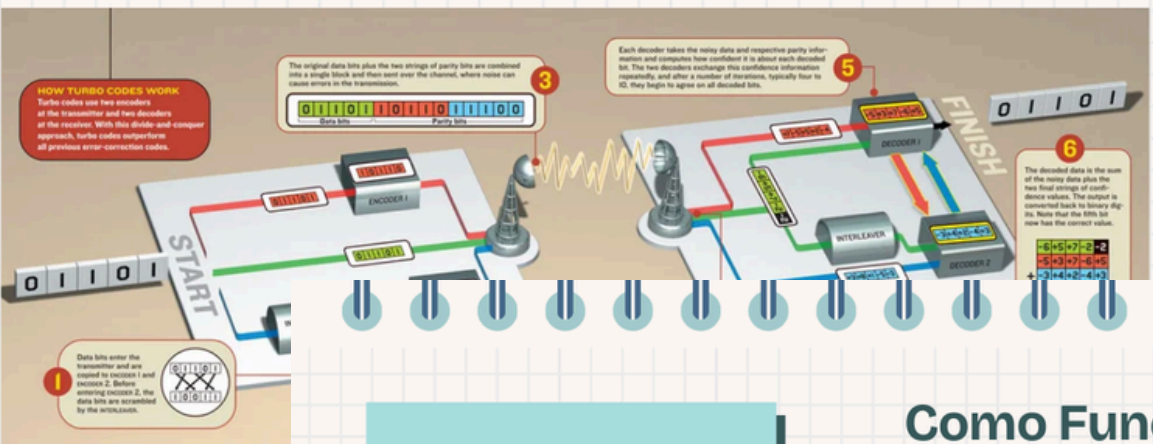
TURBO CODING

Introdução

O que é Codificação Turbo?

Introdução

Exemplo visual



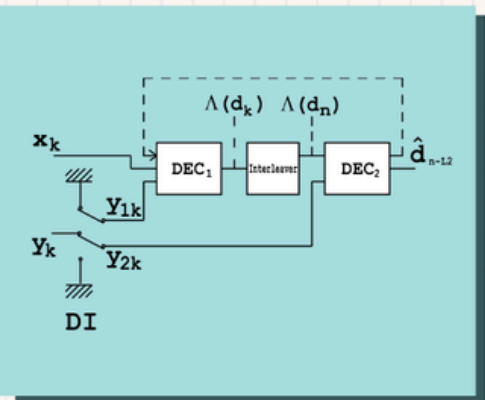
Como Funciona

- Dois Codificadores são Melhores que Um
- A técnica usa dois codificadores convolucionais sistemáticos recursivos (RSC) em paralelo.
- Processo:
 - Codificador 1 gera bits de paridade da mensagem original.
 - A mensagem passa por um Entrelaçador (interleaver), que embaralha a ordem dos bits.

Decodificador Iterativo

A Mágica está no Receptor

- O receptor possui dois decodificadores.
- Eles trocam informações de confiança sobre cada bit:
 - LLR — Log Likelihood Ratio, medida suave de probabilidade
- A cada iteração, as estimativas melhoram.
- Seria semelhante a resolver um sudoku em dupla: vão trocando pistas até chegarem na mesma solução.



Desenvolvimento do material didático OFDM

Modulação OFDM

Teoria

Modulação OFDM e sua aplicação

Introdução

O Desafio da Comunicação Sem Fio

Em comunicações modernas, como Wi-Fi, 4G e 5G, o sinal transmitido pode refletir em prédios, paredes e objetos, chegando ao receptor por múltiplos caminhos, chamado efeito de multicaminho.

Isso causa que ecos e novos, dis qualidade

O que é OFDM?

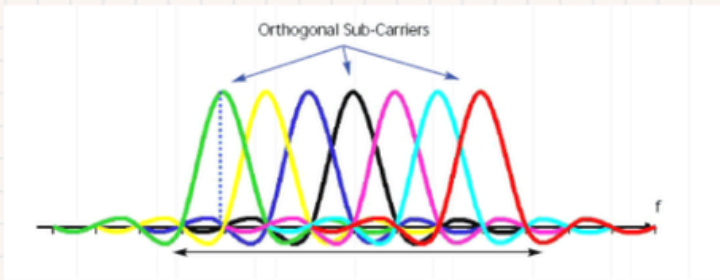
A Solução: Dividir para Conquistar

O OFDM é uma técnica de modulação digital multicarrier que divide o fluxo de dados em vários subfluxos paralelos, cada um transmitido por uma subportadora ortogonal.

Em vez de enviar um único sinal de alta taxa, o OFDM envia muitos sinais lentos simultaneamente, tornando-se mais resistente a interferências e eficiente em banda larga.

O OFDM é a base das comunicações modernas, pois combina alta eficiência espectral, robustez contra interferências e facilidade de implementação digital.

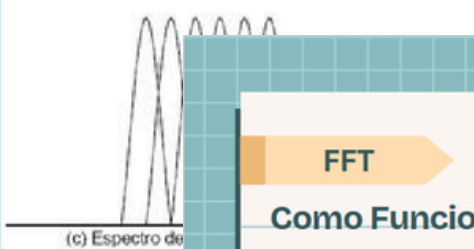
Ele solucionou o problema do multicaminho e permitiu a evolução das redes de alta velocidade que usamos hoje — do Wi-Fi ao 5G.



O Conceito Chave: Ortogonalidade

A ortogonalidade garante que as subportadoras não interfiram entre si.

O espaçamento entre elas é definido de forma que o pico de uma subportadora coincida exatamente com o zero das vizinhas.



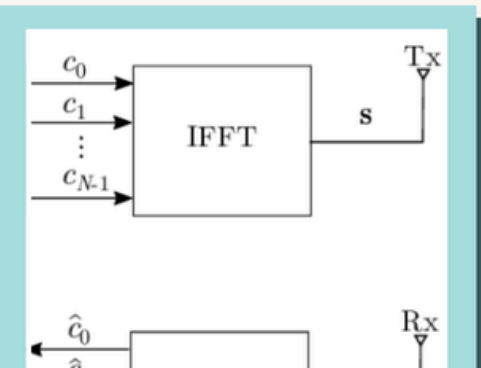
FFT

Como Funciona na Prática

Implementar milhares de subportadoras de forma analógica seria caro e complexo. O OFDM resolve isso digitalmente:

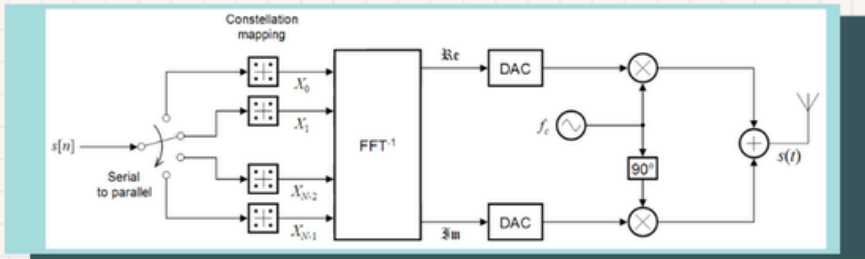
- **Transmissor:** usa a IFFT (Transformada Rápida de Fourier Inversa) para gerar o símbolo OFDM, combinando as subportadoras.
- **Receptor:** usa a FFT (Transformada Rápida de Fourier) para separar os componentes.

Esses algoritmos são eficientes



Diagrama

TX



RX

